ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 식초 10.0 mL를 피펫으로 취해 100 mL 부피 플라스크에 넣고 표선까지 증류수를 채워 섞는다.
(나) ㉠삼각 플라스크를 증류수로 씻은 뒤, 안쪽에 물방울이 남은 상태로 (가)의 용액 20.0 mL를 넣고 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
(다) ㉡뷰렛을 증류수로 여러 번 씻은 뒤 곧바로 0.100 M NaOH 수용액을 채우고 처음 눈금을 읽는다.
(라) 삼각 플라스크를 흔들면서 NaOH 수용액을 떨어뜨리다가, 용액 전체가 붉은색으로 변하여 사라지지 않으면 적정을 멈추고 나중 눈금을 읽는다.

처음 눈금	나중 눈금
1.20 mL	16.20 mL

학생 A: ㉠ 때문에 아세트산 수용액이 묽어졌으니, 식초 속 아세트산의 농도는 실제보다 작게 구해질 거야.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 실험했을 때 구한 식초 속 아세트산의 농도가 실제보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 희석하기 전 식초 속 아세트산의 몰 농도(M)를 구할 것.
○ 학생 A의 주장이 타당한지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉠)을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 PCl_5와 SF_6의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 (㉡)을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 학생 S는 '물 18 g은 몇 mol인가?' 문항은 혼자 해결하였으나, '이산화 탄소 0.5 mol의 질량은 몇 g인가?' 문항은 해결하지 못하였다.

교사: CO_2 1 mol의 질량은 얼마일까?
학생 S: 잘 모르겠어요.
교사: ㉠<u>C와 O의 원자량을 이용해서 CO_2 1개의 상대적 질량부터 구해 볼까?</u>
학생 S: 12 + 16 × 2 = 44니까, 1 mol은 44 g이에요.
교사: 좋아. 그러면 0.5 mol은?
학생 S: 절반이니까 22 g이에요.
교사: 이제 다음 문제는 모둠 친구들과 함께 풀어 보고, 막히는 친구가 있으면 서로 설명해 주세요. 선생님은 질문이 있을 때만 도와줄게요.

[수업 후] 학생 S는 '암모니아 0.2 mol의 질량' 문항을 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

• 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 (㉡)에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 학생 S에게 '이산화 탄소 0.5 mol의 질량' 문항이 놓인 영역의 명칭을 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같은 교사의 도움을 무엇이라고 하는지 쓸 것.
○ 〈자료 1〉의 마지막 교사 발화에 나타난 교사 도움의 변화를 비고츠키의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 포스너(G. Posner) 등의 개념 변화 조건을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생들의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."

(가) 질산 암모늄을 물에 넣자 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 것을 관찰한다. 학생들은 자신의 생각으로 이 결과를 설명할 수 없음을 깨닫는다.
(나) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피가 입자들이 배열될 수 있는 방법의 수(무질서한 정도)와 관련된다는 것을 이해한다.
(다) 얼음이 실온에서 열을 흡수하며 저절로 녹는 현상도 새로운 생각으로 설명되는 것을 확인하고, 새로운 생각이 그럴듯하다고 받아들인다.
(라) 새로운 생각으로 물의 증발, 기체의 확산 등 다른 현상이 저절로 일어나는 까닭을 설명하고 예측할 수 있음을 경험한다.

학생 D: ㉠ <u>질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.</u>

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 (㉡)을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ (가)와 (라)에 해당하는 개념 변화의 조건을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 (㉢) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 4회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 식초 속 아세트산 함량 구하기(중화 적정)의 오류와 오차

구분	모범 답안	배점
작성 1	뷰렛을 증류수로 씻은 뒤 적정에 사용할 0.100 M NaOH 수용액으로 2~3회 헹군 후 채워야 한다. ㉡과 같이 하면 NaOH 수용액이 묽어져 더 많은 부피가 소비되므로 아세트산의 농도가 실제보다 커진다.	2점 (수정 1점, 오차 방향 1점)
작성 2	NaOH의 양 = 0.100 M × 0.0150 L = 1.50×10^{-3} mol = 아세트산의 양. 희석한 용액의 농도 = 1.50×10^{-3} mol / 0.0200 L = 0.0750 M, 희석 전 식초의 농도 = 0.0750 × 10 = 0.750 M	1점
작성 3	타당하지 않다. 삼각 플라스크에 남은 물은 용액의 부피만 늘릴 뿐 그 안에 든 아세트산의 양(몰수)은 변하지 않으므로, 중화에 필요한 NaOH의 양도 변하지 않아 결과에 영향을 주지 않는다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향)의 구조를 화학 탐구 활동 원문 '식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기'에 적용. 뷰렛·피펫은 사용할 용액으로 헹구고(공세척), 삼각 플라스크는 물기가 있어도 된다는 것이 핵심 대비 포인트.

전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.	2점

출제 근거·해설 과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교. 김지현 문항에서 자주 쓰인 플로지스톤 소재를 피하고, '화학 반응의 세계' 탄소 화합물 단원과 연결되는 생기론 소재를 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 비고츠키(근접 발달 영역, 비계 설정)와 몰 개념

구분	모범 답안	배점
작성 1	근접 발달 영역(ZPD), 비계 설정(scaffolding)	2점 (각 1점)
작성 2	학생의 수행 수준이 높아짐에 따라 교사의 도움(비계)을 점차 줄여 학생 스스로 해결하게 하고(책임 이양), 더 유능한 동료와의 상호작용을 통해 근접 발달 영역에서 학습이 일어나게 한다. ㉡ 수치적 계산	2점 (도움의 변화 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 학습 이론 서술형(비고츠키는 피아제와 함께 최빈출) 계열. 실제적 발달 수준(물 18 g → mol) / 잠재적 발달 수준(도움으로 0.5 mol 질량) 사이가 근접 발달 영역. (1) 화학의 언어 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문 빈칸.

전공B 4번 · 개념 변화 · 포스너 등의 개념 변화 조건(자발성과 엔트로피)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가) 기존 개념에 대한 불만족, (라) 새로운 개념의 유용성(생산성, fruitfulness)	2점 (각 1점)
작성 2	자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 발열 변화는 주위의 엔트로피를 증가시켜 자발성에 유리하고, 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 크면 (계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하여) 자발적으로 일어날 수 있다. ㉡ 자발성	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 개념 변화 학습 모형 빈출 계열. 포스너 등의 조건: 불만족(가) → 이해 가능성(나) → 그럴듯함(다) → 유용성(라). 김지현 문항에서 자주 쓰인 질량 보존 소재 대신, 거의 다루지 않은 화학 변화의 자발성(엔트로피, 정성적 수준)에 적용. [12물에03-03] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준	2점 (이유 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).